

ВИНЬЕТКИ

Особо опасные инфекции

Выпуск 2. Пять вызовов: натуральная оспа, Марбург и Эбола,
сибирская язва, денге, жёлтая лихорадка

Сначала все задачи, затем все решения. Разборы взяты из уже закрытых задач, не
дописаны заново.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Хостел

Хостел, 02:15. Мужчина, 29 лет, 1996 года рождения, против оспы не привит.

Заболел пять дней назад: озноб, головная боль, сильная ломота в костях и суставах, рвота, температура до 40,1 °С. Двое суток назад температура снизилась до 37,4 °С, самочувствие немного улучшилось — и тогда же появилась сыпь: сначала на голове и за ушами, за сутки распространилась на лицо, туловище и конечности.

Элементы на лице и туловище густые, на предплечьях реже. На любом отдельно взятом участке кожи все элементы находятся на одной стадии — плотные пузырьки с вдавлением в центре, на инфильтрированном плотном основании, окружены венчиком гиперемии; при проколе одного элемента он не спался. Сгущение высыпаний внизу живота, в паховых складках и на внутренней поверхности бёдер. Есть элементы на ладонях и подошвах. На слизистой рта — эрозии; язык и дёсны свободны.

Температура 38,9 °С, ЧСС 112 в минуту, АД 105/65 мм рт. ст., SpO₂ 96 %, сознание ясное.

1. Какой диагноз выносится в основу решения и какие четыре признака сыпи из осмотра его поддерживают? Что в этом описании прямо противоречит ветряной оспе?
2. Какая последовательность температурной кривой описана и почему две волны лихорадки — не «ухудшение течения ОРВИ», а закономерность патогенеза?
3. Какая форма болезни наиболее вероятна и какая летальность её сопровождает? Какие две формы дают летальность 70–100 % и чем они узнаются?
4. Костюм какого типа, что с эпидемиологической укладкой, куда эвакуация и что с сожителями по комнате?
5. Тот же пациент, но заболел через 12 дней после возвращения из Западной Африки, где посещал рынок с живыми животными; метаморфоз сыпи прошёл быстрее, за 7–8 дней, состояние средней тяжести. Что вероятнее и меняет ли это режим работы бригады?

Случай 2. Питомник

Общежитие научного центра, 22:10. Мужчина, 34 года, лаборант. Восемь суток назад вернулся из Уганды, где месяц работал в питомнике: отлавливал, перевозил и вскрывал африканских зелёных мартышек. Дважды укололся об инструмент при разделке органов.

Заболел шесть дней назад остро: озноб, температура 39,5 °С, сильная головная боль, боли в спине и пояснице. На третий день — рвота и обильный водянистый стул, который сохраняется. Сегодня утром сосед заметил сыпь на туловище, вечером дважды текла кровь из носа.

Заторможен, ориентирован, отвечает односложно. Температура 39,4 °С. Конъюнктивит, инъекция склер, гиперемия зева, на миндалинах желтоватый налёт. На слизистой щёк и мягкого нёба — энантема. На коже туловища макулопапулёзная сыпь, на боковых поверхностях грудной клетки и в местах сдавления одеждой — петехии и кровоподтёки. На ладонях и подошвах шелушение эпидермиса. Тургор снижен, глаза запавшие, язык сухой.

ЧСС 66 в минуту, тоны приглушены, АД 90/55 мм рт. ст., ЧД 22 в минуту, SpO₂ 94 %.

Печень выступает на 2 см. Мочился утром, моча тёмная, с розовым оттенком. Желтухи

нет. При попытке встать — короткий генерализованный судорожный приступ около 40 секунд; лёгкая ригидность затылочных мышц.

1. Какой диагноз наиболее вероятен и на какие опорные признаки вы опираетесь? Отдельно объясните частоту пульса при температуре 39,4 °C.
2. Какими путями пациент мог заразиться и какие условия заражения по источнику перечислены? Что вы обязаны сказать ему про сроки после выздоровления?
3. Какая летальность, за счёт чего наступает смерть и какие органы поражаются?
4. Какой противоэпидемический режим и какой порядок эвакуации? Что бригада делает по лечению на этапе медицинской эвакуации?
5. Тот же пациент, но приехал из Габона, обезьян не касался, работал на строительстве в зоне влажных тропических лесов; жалуется на резкую сухость и «ощущение верёвки» в горле, язык пурпурного цвета, стул дегтеобразный. Какой диагноз теперь и по каким признакам развести эти две болезни?

Случай 3. Кожевенное сырьё

Квартира, 12:40. Мужчина, 46 лет, работает на предприятии по первичной обработке кожевенного сырья; девять суток назад участвовал в подворном забое и разделке туши вынужденно забитой коровы, шкуру увёз с собой. Перчатки надевал не всегда, на левой кисти были ссадины.

Пять суток назад на левой щеке и в подчелюстной области — бурое пятно, «как укус насекомого». Через несколько часов — зудящая папула медно-красного цвета, на следующий день — пузырёк с тёмным содержимым. Пузырёк вскрылся при расчёсывании, образовалась язвочка. Первые сутки самочувствие не страдало. Со вторых суток — озноб, температура до 39,2 °C, слабость, головная боль, ломота.

На левой щеке с переходом на подчелюстную область — язва около 3 см на плотном основании, дно тёмное, покрыто тёмно-коричневой коркой, по периферии — венчик гиперемии и цепочка мелких дочерних пузырьков с геморрагическим содержимым. Пальпация очага безболезненна. Вокруг — массивный тестоватый отёк на всю левую половину лица, под глаз и вниз на шею; кожа в зоне отёка бледная, местами буллы с серозно-геморрагическим содержимым; при надавливании остаются отпечатки пальцев. Подчелюстные и шейные лимфатические узлы слева увеличены, чувствительны.

Температура 39,0 °C. ЧСС 112 в минуту, АД 100/60 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту, SpO₂ 96 %, голос обычный, глотание свободное.

1. Какой диагноз и какие признаки его поддерживают? Назовите пять признаков, включая тот, который противоречит «обычному» гнойному карбункулу.
2. Какая это форма, какова её доля среди всех случаев и каким путём заразился пациент? Почему очаг безболезненный?
3. Что убивает при этом заболевании и как быстро? Что угрожает этому пациенту при данной локализации и что означало бы внезапное ухудшение после короткого улучшения?
4. Что бригада делает по лечению на этапе эвакуации, куда везёт и какой противоэпидемический режим требуется? Обоснуйте эпидемиологической характеристикой больного.
5. В машине за 20 минут отёк поднялся на переднюю поверхность шеи, голос стал сиплым, ЧД 28 в минуту, SpO₂ 91 %, больной беспокоен. Что происходит и что это меняет? Жена и двое рабочих, разделывавших ту же тушу, здоровы — что положено им?

Случай 4. Меконг

Квартира, 23:15. Женщина, 31 год, вернулась три дня назад из двухнедельной поездки по Вьетнаму: жила в бунгало без сеток, много укусов комаров, в том числе днём.

Заболела на следующий день после возвращения, сейчас третьи сутки. Начало острое: потрясающий озноб, температура за несколько часов до 39,8 °С, сильная головная и ретроорбитальная боль, слабость, анорексия, сухой кашель, боль и саднение в горле. Выраженных болей в мышцах, крупных суставах и костях нет. Со вчерашнего дня — тошнота, дважды рвота, разлитая боль в животе, преимущественно в правом подреберье.

Два года назад во время отдыха в Индонезии перенесла «тропическую лихорадку с сыпью», лечилась в местном госпитале, названия не помнит.

К вечеру третьих суток температура критически снизилась до 37,0 °С, обильно вспотела. Муж считает, что «кризис прошёл»; вызвал бригаду из-за крови при чистке зубов и «пятнышек на руках».

Сознание ясное, вялая. Лицо гиперемировано, склеры и конъюнктивы инъецированы. Слизистая ротоглотки гиперемирована, задняя стенка зерниста. Периферические лимфатические узлы шеи увеличены. На предплечьях и передней поверхности голеней — единичные петехии; симптомы жгута и щипка положительные; на дёснах — свежая кровь. Живот мягкий, разлитая болезненность, печень выступает на 2,5 см, болезненная при пальпации.

ЧСС 112 в минуту, АД 100/60 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту, SpO₂ 97 %, температура 37,1 °С. Кожа тёплая, влажная.

1. Какой диагноз и какой вариант течения? Назовите признаки, на которых он строится, и четыре отличия этого варианта от классического течения.
2. Переносчик и механизм передачи; каковы условия заражения? Какое значение имеет перенесённая два года назад «лихорадка с сыпью» и как это связано с серотипами?
3. Какая степень тяжести по классификации ВОЗ сейчас, что будет означать следующая степень и что при этом варианте убивает?
4. Какой противоэпидемический режим, какая защитная одежда и какой порядок эвакуации? Почему заболевание при этом входит в перечень требующих мероприятий по санитарной охране территории?
5. Муж требует оставить пациентку дома: «температура упала, значит выздоравливает». В машине через десять минут: кожа гиперемирована, но холодная и влажная, периоральный цианоз, акроцианоз, АД 70/40 мм рт. ст., пульс 130 в минуту, нитевидный, одышка, рвота с примесью крови. Что произошло, что вводите и чего в этой ситуации делать не нужно?

Случай 5. Джунгли

Квартира, 08:40. Мужчина, 34 года, инженер. Девять дней назад вернулся из Центральной Америки: две недели в зоне влажных тропических лесов, ночевал в палатке, был многократно укушен комарами.

Заболел на пятый день после возвращения, остро: озноб, головная боль, боли в мышцах спины, поясницы и конечностей, температура до 39,7 °С; со второго дня — тошнота и повторная рвота. Был раздражителен, не спал ночами, жаловался на светобоязнь и слезотечение.

Сегодня к утру температура упала, боли уменьшились, пациент заявил, что «перегорело» и от госпитализации отказывается.

Осмотр в 08:45: сознание ясное, пациент эйфоричен. Лицо и шея умеренно гиперемированы и одутловаты, выражена инъекция сосудов склер и конъюнктив, отёчность век, припухлость губ, язык ярко-красный. Кожа без сыпи, желтушности нет. ЧСС 98 в минуту, АД 115/70 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, SpO₂ 97 %, температура 37,3 °С. Печень и селезёнка увеличены нерезко. Живот чувствителен в правом подреберье.

После настойчивой беседы согласился на эвакуацию. В машине через 25 минут: температура 38,4 °С, появилась желтушность кожи и слизистых, гиперемия лица сменилась бледностью с синеватым оттенком, на слизистых — точечные кровоизлияния, на коже — полиморфная розеолезно-петехиальная сыпь. ЧСС 46 в минуту, тоны глухие, АД 85/55 мм рт. ст. Начали кровоточить дёсны.

1. Какой диагноз и какие признаки его поддерживают? Что именно вы застали в 08:45 и почему нормализация температуры в этот момент не означает выздоровления?
2. Кто переносчик, какие два типа очагов различает источник и кто в каждом из них служит источником инфекции? Какие условия заражения перечислены — включая те, что не требуют выезда из страны?
3. Разложите болезнь по периодам с конкретными сроками. На какой день приходится пик и от чего наступает смерть? Какие осложнения перечислены?
4. Требуется ли эпидемиологическая укладка и защитная одежда? Куда эвакуируется пациент? Почему заболевание остаётся в перечне требующих мероприятий по санитарной охране территории?
5. В машине ЧСС 46 в минуту при АД 85/55 мм рт. ст. и появившейся желтухе. Как называется этот признак, о каком периоде он говорит и является ли редкий пульс поводом расценить состояние как улучшение? Что бригада делает по объёму лечения, предусмотренному источником?

Решения

Случай 1

1. Натуральная оспа (при современной эпидемиологии — в первую очередь подозрение на ортопоксвирусную инфекцию, включая оспу обезьян; режим бригады от этого не меняется). Признаки из осмотра: мономорфность на отдельном участке; многокамерные везикулы с пупковидным втяжением, которые не спадаются при прокалывании; элементы на плотном инфильтрированном основании с венчиком гиперемии; центростремительная локализация — густо на лице и туловище, реже на конечностях, плюс ладони и подошвы, плюс треугольник Симона. Ветряной оспе противоречит почти всё перечисленное: там сыпь полиморфна на одном участке, пузырьки однокамерные и спадаются при проколе, основание не инфильтрировано, ладони и подошвы обычно свободны.
2. Описана двухволновая кривая: первая волна — первичная вирусемия; на 3–4-й день температура снижается, и именно тогда появляются типичные элементы. Вторая волна поднимается на 6–8-й день с началом пустулизации. Кратковременное улучшение с появлением сыпи — не выздоровление, а стадия болезни.
3. По описанию — дискретная форма, летальность 5–10 %. Летальность 70–100 % дают геморрагическая (чёрная) оспа — 90–100 %: смерть от инфекционно-токсического шока до появления характерной сыпи; и пустулёзно-геморрагическая — 70–100 %: геморрагический синдром на этапе пустулизации. Сливная форма — 50–70 %.
4. Костюм первого типа плюс эпидемиологическая укладка. Эвакуация в специализированный бокс инфекционного стационара, минуя приёмное отделение — причём эвакуируются и контактные лица. Сожители по комнате — контактные. Больной опасен с последних дней инкубации до отпадения корочек.
5. Вероятнее оспа обезьян: течение как при дискретной форме, но метаморфоз сыпи быстрее — 7–8 дней. Режим работы бригады не меняется: тот же костюм первого типа, та же эвакуация в бокс минуя приёмное.

Случай 2

1. Лихорадка Марбург. Опорные признаки: пребывание в Восточной Африке, прямой контакт с африканскими зелёными мартышками *Cercopithecus aethiops*, их органами и выделениями, уколы инструментом; инкубационный период от 3 до 16 дней, чаще 3–9 суток; острое начало с лихорадкой 39–40 °С; конъюнктивит, энантема, желтоватый налёт на миндалинах; рвота и водянистый стул с обезвоживанием; на 5–6-й день макулопапулёзная сыпь и геморрагический синдром; шелушение эпидермиса на ладонях и подошвах; судороги и менингеальный синдром; поражение печени без желтухи. Частота пульса 66 при 39,4 °С — умеренная брадикардия, прямо описанная как признак лихорадки Марбург с начала заболевания.
2. Пути: аспирация инфицированных частичек носоглоточной слизи; контактный путь — слизистая глаз, кожа при уколах и порезах; половой путь. Условия заражения: пребывание в Восточной и Южной Африке; контакт с мартышками, их органами и выделениями; уход за больным или реконвалесцентом; участие в ритуале похорон; лабораторное заражение. Вирус обнаруживается в семенной жидкости переболевших до 90 дней после выздоровления.
3. Летальность при различных вспышках — 50–90 %. Вирус и его токсины поражают эндотелий сосудов и тромбоциты, развивается тяжёлый ДВС-синдром. Поражаются печень, селезёнка, лёгкие, костный мозг, яички; в тяжёлых случаях — энцефалит, отёк мозга, поражение печени без желтухи и поражение почек.

- 4.** Полный объём режимно-ограничительных противоэпидемических мероприятий, эпидемиологическая укладка, костюм первого типа. Эвакуации подлежат больной и контактные — в специализированные боксы, минуя приёмное отделение. На этапе эвакуации: дезинтоксикация полиионными или, при выраженной гипотонии, коллоидными растворами; жаропонижающие; кислород; при кровотечениях — гемостаз.
- 5.** Лихорадка Эбола. Разведение: Эбола — Западная и Центральная Африка, резервуар — крыланы, характерны «ощущение верёвки в горле» и пурпурный язык, стул дегтеобразный; Марбург — Восточная и Южная Африка, резервуар — африканские зелёные мартышки, гиперемия зева и желтоватый налёт на миндалинах. Тактика та же: костюм первого типа, эвакуация больного и контактных в боксы минуя приёмное.

Случай 3

- 1.** Сибирская язва, кожная форма. Признаки: контакт с вынужденно забитым скотом и работа с кожевенным сырьём; стадийность — бурое пятно → зудящая папула медно-красного цвета → везикула с геморрагическим содержимым → язва на плотном основании с тёмно-коричневой корочкой; дочерние везикулы по краям; массивный тестоватый отёк далеко за края язвы; безболезненность очага — признак, прямо противоположный банальному гнойному карбункулу; увеличенные чувствительные регионарные лимфатические узлы.
- 2.** Форма кожная, 98 % всех случаев. Инкубационный период — от 2 до 8 суток. Путь заражения контактный: через микротравмы кожи. Экзотоксин вызывает резкий отёк тканей и одновременно блокирует болевую чувствительность — поэтому болезненность в очаге не характерна.
- 3.** Смерть наступает от инфекционно-токсического шока и дыхательной недостаточности. Данному пациенту угрожает локализация: при карбункуле на лице и шее отёк распространяется на мягкие ткани глотки с развитием асфиксии. Внезапное ухудшение после кратковременного улучшения означает развитие генерализованной формы, септического варианта.
- 4.** Обязательная экстренная эвакуация в инфекционный стационар. На этапе транспортировки: дезинтоксикация, жаропонижающие, кислород, при генерализованных формах — противошоковые мероприятия. Больные в эпидемиологическом отношении неопасны для окружающих, поэтому применение эпидемиологической укладки и защитной одежды не показано. Опасен не больной, а субстрат — почва, сырьё, споры.
- 5.** Распространение отёка на мягкие ткани глотки — путь к асфиксии. Сиплый голос, рост ЧД и падение SpO₂ — признаки нарастающей дыхательной недостаточности. Кислород, продолжение дезинтоксикации, готовность к противошоковым мероприятиям, максимально быстрая доставка. Контактным — экстренная химиопрофилактика: фторхинолоны или тетрациклины 5–7 дней и медицинское наблюдение 2 недели.

Случай 4

- 1.** Лихорадка денге, геморрагический вариант, период разгара. Опорные признаки: пребывание в эндемичной местности, укусы комаров, инкубация 3–15 дней; острое начало с ретроорбитальной болью; фарингит; увеличенная и болезненная печень; положительные симптомы жгута и щипка, спонтанное кровотечение из дёсен. Отличия от классического варианта: миалгии, артралгии и боли в костях бывают редко; есть кашель, фарингит, анорексия; есть тошнота, рвота, болезненная печень; течение более тяжёлое, с петехиями и кровотечениями.

2. Механизм передачи трансмиссивный. Переносчик у человека — комары *Aedes aegypti*. Условие заражения — пребывание в эндемичной местности. Возбудитель существует в четырёх серотипах. Развитие геморрагического варианта обусловлено заражением вирусом 2-го типа людей, перенёвших заболевание, вызванное другими серотипами. У лихорадящего после тропиков нужно спрашивать о перенесённых ранее тропических лихорадках.

3. Сейчас — степень II по классификации ВОЗ: лихорадка, интоксикация, положительный симптом жгута плюс спонтанные кровотечения. Следующая ступень — степень III: циркуляторная недостаточность и возбуждение. Степень IV — глубокий шок с нерегистрируемым АД и пульсом. Убивают шок и кровотечение. Летальность около 5 %.

4. Эвакуация в инфекционный стационар. Режимно-ограничительные мероприятия, эпидемиологическая укладка и защитная одежда не требуются: без комара-переносчика человек человека не заражает. В перечень санитарной охраны заболевание входит из-за риска завоза и распространения, а не из-за опасности контакта у постели.

5. Критическое снижение температуры при денге — закономерный этап течения, а не выздоровление. В машине развилась степень III с переходом в IV. Делать: инфузия — при выраженной гипотонии коллоидные растворы в дополнение к полиионным, гемостаз, немедленная эвакуация. Не делать: вводить жаропонижающие. Температура 37 °C и ниже — показания к ним нет, а при развивающемся шоке это работает против гемодинамики.

Случай 5

1. Жёлтая лихорадка. Поддерживают: выезд в Центральную Америку, зона влажных тропических лесов, укусы комаров, заболевание в пределах 21 дня после возвращения; острое начало; одутловатость и гиперемия лица, инъекция склер, ярко-красный язык; эйфоричность и раздражительность. В 08:45 бригада застала период ремиссии: обычно на 4-5-й день температура снижается. Ремиссия длится от нескольких часов до 1 суток, после чего наступает период венозного стаза с желтухой и кровотечениями.

2. Механизм передачи трансмиссивный. В городских очагах переносчик — комары *Aedes aegypti*, источник — человек. В природных (джунглевых) очагах переносчики — лесные комары, источник — обезьяны. Условия заражения: выезд в страны Африки, Центральной и Южной Америки; пребывание на транспортном средстве, следующем из указанных регионов; погрузочно-разгрузочные работы в портах или аэропортах при наличии комаров в трюмах и грузовых отсеках. Заболеть можно без выезда за границу.

3. Инкубационный период — 3-6 дней. Начальный лихорадочный период. Период ремиссии — обычно с 4-5-го дня, от нескольких часов до 1 суток. Период венозного стаза: желтуха, брадикардия 40-50 в минуту (симптом Фаже), гипотония, кровотечения. Пик болезни — на 6-8-й день; смерть наступает при явлениях почечно-печёночной и сердечно-сосудистой недостаточности. При тяжёлом течении летальность может достигать 25 %. Осложнения: инфекционно-токсический шок, острая печёночно-почечная недостаточность; реже — миокардит, гангрена, энцефалит.

4. Ни эпидемиологическая укладка, ни защитная одежда, ни режимно-ограничительные мероприятия не требуются: при непосредственном контакте больной не представляет опасности для окружающих. Механизм передачи только трансмиссивный. Эвакуация в инфекционный стационар. В перечне санитарной охраны заболевание остаётся из-за риска завоза возбудителя, а не из-за контакта с больным.

5. Брадикардия 40-50 в минуту в периоде венозного стаза — симптом Фаже. Редкий пульс здесь не признак покоя: он сочетается с гипотонией, глухими тонами и

возможностью коллапса. Объём лечения: инфузия полиионных, а при выраженной гипотонии также коллоидных растворов; жаропонижающие при высокой температуре; поддержание гемодинамики; при кровотечениях — гемостаз. Специальных указаний по медикаментозной коррекции брадикардии при симптоме Фаже раздел не содержит.

Основные выводы

№	Вывод
1	Мономорфная сыпь с пупковидным втяжением, которая не спадается при проколе, — не ветряная оспа. Костюм первого типа. Контактных эвакуируют вместе с больным.
2	Мартышки плюс брадикардия при 39 °С — Марбург. Костюм первого типа. Вирус в семенной жидкости до 90 дней после выздоровления.
3	Безболезненный карбункул с тестоватым отёком — сибирская язва. Больной не заразен. Отёк шеи — путь к асфиксии.
4	Повторная тропическая лихорадка опаснее первой: геморрагический вариант денге. Падение температуры — не выздоровление. Костюм не нужен.
5	Ремиссия жёлтой лихорадки длится часы, не дни. Симптом Фаже — период венозного стаза, не покой. Костюм не нужен.